PROYECTO N.º 05 · EXPOMATEMÁTICA JUANPABLINA 2026

AEROMAX-IA

Inteligencia artificial para optimizar el vuelo de aviones de papel

Propuesta de categoría B (3.º a 5.º de secundaria). Todos los resultados experimentales deberán obtenerse mediante mediciones reales. Las distancias y errores presentados como ejemplos no constituyen resultados del proyecto.

Categoría	Área	Modalidad	Presupuesto
B · Secundaria	Álgebra aplicada	Investigación experimental con IA	S/ 43 estimados

1. Título del proyecto

AEROMAX-IA: ¿Puede una inteligencia artificial predecir y optimizar la distancia de vuelo de un avión de papel a partir de sus características de diseño?

Los estudiantes construirán aviones de papel con configuraciones definidas, medirán sus distancias y entrenarán un modelo predictivo. El proyecto combina funciones, regresión, análisis experimental y optimización sobre un conjunto finito de diseños.

2. Grado, sección e integrantes

Dato	Descripción
Institución	I.E.P. Juan Pablo Peregrino
Categoría	B · 3.º, 4.º y 5.º de secundaria
Grado y sección	Por completar
Integrantes	4 a 6 estudiantes, bajo asesoría docente
Competencia principal CNEB	Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Producto	Aviones físicos, datos experimentales y un modelo predictivo de IA
Programación	No requiere escribir código

3. Planteamiento del problema y justificación

La distancia de vuelo de un avión de papel puede cambiar por pequeñas modificaciones en su estructura, su distribución de masa y las condiciones del lanzamiento. Para comparar diseños es necesario medir y analizar datos, no asumir de antemano cuál será mejor.

Pregunta de investigación: ¿Puede una IA entrenada con datos experimentales predecir la distancia de vuelo de aviones de papel y ayudar a seleccionar una configuración de mayor alcance?

Hipótesis: un modelo de aprendizaje automático podrá predecir distancias y orientar la selección de diseños competitivos, aunque su precisión dependerá de la calidad y cantidad de los registros. Se contrastará con un modelo algebraico y una referencia basada en el promedio.

4. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: desarrollar y evaluar un sistema de IA que prediga la distancia de vuelo y permita seleccionar, entre las configuraciones estudiadas, una de mayor alcance estimado.

- Identificar variables del diseño relacionadas con el alcance.
- Representar la distancia mediante modelos y relaciones algebraicas.
- Recolectar mediciones de vuelos controlados.
- Entrenar y comparar modelos de regresión.
- Calcular errores de predicción con datos no usados durante el entrenamiento.
- Verificar con vuelos adicionales la configuración seleccionada.

5. Fundamentación teórica y matemática aplicando IA

5.1. Variables y modelo algebraico

Variable	Símbolo	Valores de estudio
Elevación del doblez en la punta de cada ala	x	0; 0,5; 1 cm
Número de clips en la parte delantera	n	0; 1; 2; 3
Distancia horizontal del vuelo	d	Metros; valor medido

Modelo algebraico de comparación: d estimada = a + b·x + c·n. Los coeficientes a, b y c se obtienen a partir de los datos; no se inventan antes de medir.

La distancia se interpreta como una función de dos variables: **d = f(x, n)**. El objetivo de optimización es **maximizar la distancia estimada** entre las 12 combinaciones permitidas, con x = 0; 0,5; 1 y n = 0; 1; 2; 3.

5.2. Aprendizaje automático real

El modelo principal será un **bosque aleatorio de regresión (Random Forest)**. Aprende relaciones a partir de pares de características del avión y distancias medidas. Se comparará con una **regresión lineal** y con una **predicción constante** basada en el promedio de distancias. No se programará una tabla de respuestas fijas.

ENTRADAS
Doblez del ala y clips

IA ENTRENADA
Random Forest de regresión

SALIDA
Distancia estimada (m)

5.3. Herramienta gratuita

Orange Data Mining permite trabajar con bloques visuales sin programar: **File**, **Select Columns**, **Random Forest**, **Linear Regression**, **Constant**, **Test and Score** y **Predictions**. Sitio oficial: orangedatamining.com/download/. Se necesita una computadora disponible para instalarlo.

6. Metodología y procedimientos

6.1. Diseño experimental

Se utilizará un mismo modelo básico de avión y papel del mismo tipo. Se combinarán tres niveles de doblez con cuatro cantidades de clips, para obtener **12 configuraciones**; cada una se probará cuatro veces: **12 × 4 = 48 vuelos**.

Doblez (cm)	Clips	N.º de vuelos
0	0	4
0	1	4
0	2	4
0	3	4
0,5	0	4
0,5	1	4
0,5	2	4
0,5	3	4
1	0	4
1	1	4
1	2	4
1	3	4
TOTAL	**12 configuraciones**	**48**

Controles: mantener tamaño y tipo de papel, modelo de plegado, lanzador y punto de partida. Alternar el orden de los diseños para disminuir efectos del cansancio. Lanzar en un espacio interior despejado, sin apuntar hacia personas y bajo supervisión docente.

6.2. Entrenamiento de IA paso a paso

1. Construir aviones según las 12 configuraciones; etiquetar cada diseño.

2. Realizar cuatro vuelos por configuración y medir la distancia horizontal en metros.

3. Reservar una medición por configuración (12) para prueba independiente; utilizar las otras tres (36) para entrenamiento.

4. Crear archivos **entrenamiento.csv** y **pruebas.csv**, con columnas **doblez_cm**, **clips** y **distancia_m**.

5. En Orange, importar los 36 registros de entrenamiento con **File**.

6. En **Select Columns**, definir las dos características como entradas y **distancia_m** como objetivo numérico.

7. Conectar **Random Forest**, **Linear Regression** y **Constant** para preparar tres alternativas de predicción.

8. Conectar los modelos a **Test and Score**; utilizar los 12 registros separados como datos de prueba con la opción **Test on test data**.

9. Usar **Predictions** para observar predicciones y calcular errores absolutos.

10. Escoger entre los 12 diseños aquel con mayor distancia prevista por el modelo seleccionado y contrastar su rendimiento con vuelos nuevos.

7. Materiales y recursos

Material	Costo estimado
Hojas de papel A4	S/ 5
Clips metálicos	S/ 3
Cinta adhesiva	S/ 4
Cinta métrica	S/ 10
Regla	S/ 5
Plumones	S/ 5
Cartulina para panel	S/ 7
Hojas de registro	S/ 4
Computadora prestada	S/ 0
Orange Data Mining	S/ 0
TOTAL	**S/ 43**

Costos orientativos para una implementación escolar; algunos materiales pueden reutilizarse. El presupuesto cumple el rango de S/ 21 a S/ 50.

8. Desarrollo e implementación del proyecto

8.1. Plantilla de mediciones

Prueba	Doblez (cm)	Clips	Distancia (m)
1	0	0	Por medir
2	0	0	Por medir
3	0	0	Por medir
4	0	0	Por medir
5	0	1	Por medir
…	…	…	…
48	1	3	Por medir

El panel mostrará las 12 configuraciones, las variables del modelo, la tabla con resultados y la comparación de predicciones. Una computadora presentará el flujo de entrenamiento de Orange y las predicciones.

8.2. Presentación ante el jurado (máximo 8 minutos)

Duración	Actividad
1 minuto	Problema y objetivos.
2 minutos	Variables, función algebraica y diseño experimental.
2 minutos	Entrenamiento y demostración del modelo de IA.
2 minutos	Errores, comparación de modelos y optimización.
1 minuto	Conclusiones y preguntas.

9. Resultados y análisis matemático

Los resultados deberán calcularse a partir de las **12 mediciones de prueba** que no participaron en el entrenamiento. Para cada caso, el error absoluto es **|distancia real − distancia estimada|**.

> **Ejemplo ilustrativo, no experimental:** si la IA predice 4,2 m y el avión vuela 3,8 m, el error es |4,2 − 3,8| = **0,4 m**.

MAE: promedio de los errores absolutos en las 12 pruebas. Un MAE menor representa predicciones más cercanas a las mediciones para ese conjunto de prueba.

Modelo	MAE en prueba	Interpretación
Predicción promedio (Constant)	Por medir	Referencia sin relación entre variables.
Regresión lineal	Por medir	Modelo algebraico.
Random Forest	Por medir	Modelo de IA principal.

Criterio propuesto: Random Forest tendrá éxito predictivo comparativo si obtiene un MAE inferior al de la predicción promedio. El hecho de ser una IA no garantiza que supere a la regresión lineal con tan pocos datos.

9.1. Verificación de la optimización

Una vez seleccionado el diseño mejor predicho, efectuar **cinco vuelos nuevos** con ese diseño y **cinco vuelos nuevos** de una configuración de referencia. Comparar promedios y dispersión; registrar si la mejora se observa realmente. Estas 10 pruebas son **adicionales a las 48 iniciales**.

Diseño	N.º de vuelos adicionales	Promedio de distancia
Elegido con IA	5	Por medir
Diseño de referencia	5	Por medir

10. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones

Resultados esperados: identificar cómo se relacionan doblez y clips con la distancia, determinar el modelo de menor error en las pruebas y evaluar si el diseño recomendado mejora el alcance en vuelos adicionales. Las conclusiones definitivas deben derivarse de las mediciones.

Limitaciones: el lanzamiento manual introduce variabilidad; 36 registros de entrenamiento son pocos para generalizaciones amplias. Los modelos solo permiten comparar las 12 configuraciones estudiadas, no garantizar el mejor avión posible.

Mejoras: aumentar repeticiones, probar otras configuraciones e incorporar variables adicionales, manteniendo controles experimentales adecuados.

11. Referencias bibliográficas

- I.E.P. Juan Pablo Peregrino. Bases EXPOMATEMÁTICA JUANPABLINA 2026. Documento institucional proporcionado.
- Orange Data Mining. Sitio oficial: https://orangedatamining.com/.
- Orange Data Mining. Random Forest: https://orangedatamining.com/widget-catalog/model/randomforest/.
- Orange Data Mining. Regresión lineal: https://orangedatamining.com/widget-catalog/model/linearregression/.
- Orange Data Mining. Test and Score: https://orangedatamining.com/widget-catalog/evaluate/testandscore/.

> **Resumen de viabilidad:** categoría B; álgebra aplicada; aprendizaje supervisado auténtico; 48 mediciones iniciales + 10 de confirmación; presupuesto aproximado S/ 43; sin necesidad de programación.